

观察者言：2013年8月16日那一天，在光大证券总部，从肇事部门策略投资部所在的8楼到总经理所在的22楼，前前后后究竟发生了什么样的状况？有哪些人参与？谁应为此负责？本文内容主要来自当事人杨剑波的自述和他提供的录音、照片等证据。2月14日，证监会发言人表示对此案暂没有需要披露的新内容。光大证券则称杨剑波已离职，个人言论不代表公司。

2013年8月16日，周五清晨，再普通不过的一个交易日。上海新闻路1508号静安国际广场八楼，是光大证券总部策略投资部所在地。该部门交易室2011年底建成，全透明可视玻璃房，从硬件而言，可媲美美国外顶级投行交易室，也是震惊A股市场的72亿光大乌龙指案事发所在地。

惊魂两秒钟

就在同一个交易室内，酿下这一巨量交易的两位当事人正在紧急撤单。其中一位是来自台湾宝来证券的交易员郑东云，另一位则是按下“乌龙指”的程序员崔运钊。

根据杨剑波向法庭的陈述，8点30分，部门成员一如往常纷纷到岗。9点41分，一位来自台湾的资深交易员郑东云分析判断180ETF出现套利机会，通过套利策略订单生成系统发出第一组180ETF成分股的订单，即171笔委托，委托金额不超过200万元。

由于上述成分股中三只股票当天停牌，为不影响套利策略的拟合度，10点13分，郑东云发出第二组买入部分180ETF成分股的订单，即102笔委托，委托金额不超过150万元。

相安无事。11点05分左右，交易室里好几个交易员喊出声来，“市场突然飙涨，一定是有机量的量化交易盘出现问题了，我们赶紧套利。”此时，该部门的负责人杨剑波正在接待来自其他机构的来访。

交易室的期限套利团队马上开始套利操作，一边还兴奋讨论：“究竟是哪家机构出了问题？”“这么大资金量，最有可能的是中信证券，只有他们的盘子有这么大的资金量；海通证券也有可能；广发证券他们就太小了……”

此时，就在同一个交易室内，酿下这一巨量交易的两位当事人正在紧急撤单。其中一位是前述台湾交易员郑东云，另一位则是按下“乌龙指”的程序员崔运钊。

就在三分钟前的11点02分，郑东云发出了第三组买入180ETF成分股的订单，即177笔，委托金额合计不超过200万元。

又有24只股票未成交，郑东云想尝试使用系统中的“重下”功能对未成交的股票自动补单，遂向程序员崔运钊请教。崔运钊在交易员电脑上演示并按下“重下”按钮后，补单买入24只股票被执行。但他们没有意识到的是，此时程序实际执行的指令为“买入24组ETF一篮子股票”，并报送至订单执行系统。

程序悄无声息地高速运转。从11点05分8秒至10秒之间，程序在2秒内瞬间生成2万多笔委托订单。其中6413笔委托直接发送到交易所，成交72.7亿元。

11点07分，电话铃响起，是上海交易所来询问光大为何下出巨单，问了合规部再问IT部，全部都不知所云。直至问到办公室主任兼计财部总经理沈诗光，他从资金量和能力上判断不可能是传统的证券投资部，因此给杨剑波打了电话，此时杨只知市场异动，还不知发生在自己部门。

11点20分，崔运钊向部门负责人汇报了错单情况，杨剑波立即察看系统：-72亿元！即在信用状态下成交了72亿元。

11点22分，杨剑波给沈诗光打电话，沈遂向公司管理层紧急汇报。

1万张对冲头寸

“你们是不是要对冲大约1万张左右的头寸？” 中金所稽查部等相关人士在电话中问。

从11点05分下错单到11点22分之间，两位直接当事人没有来得及第一时间向直属领导汇报，而是忙于灭火。除了撤单，郑东云还调用账户内所有期货保证金卖空股指期货，以对冲买入的巨量股票。

截至中午收盘，光大累计申报买入股票234亿元，实际成交72.7亿元，累计用于对冲风险敞口卖出的股指期货空头合约共253张。

“保证金不够了，否则上午就能做出几千张股指期货合约以对冲。” 杨剑波事后说，按照光大对策略投资部风险中性定位以及《光大证券策略投资部业务管理办法》，部门须在第一时间就所有原因产生的风险敞口进行对冲。30多岁的郑东云原供职于台湾宝来证券的做市商团队，做ETF交易近十年经验。

所谓市场中性策略，是指量化套利型产品同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，纯粹利用选股能力或捕捉定价偏差的能力，获取无关市场牛熊的超额收益。

“这种关头，只有具备多年交易经验的资深交易员才能足够冷静，同步灭火。如果不及时撤单，后果更不堪设想。” 一位外资投行人士对财新记者说。

11点30分，上午收盘后，位于22楼的总裁办公室召开了紧急会议，参会分别是总裁徐浩明、总裁助理杨赤忠、证券投资部总经理汪沛、计划财务部兼办公室主任沈诗光。由于在楼下忙着安排交易事宜，杨剑波大约晚了10分钟到场。

这次会议首先将异常交易锁定在策略投资部的系统出错，原因待查；随即将话题转向事关公司生死的问题，即如何在下周一前筹集到72亿元完成交割。

当时光大证券是拿不出72亿元现金的。虽然截至2013年6月的净资本有132.63亿元，但其中金融市场总部占用了超过70亿元，约20亿元浮亏；公司融资融券业务占用了大量资金；就在四天后的8月20日，公司还有短期融资券本息共25.24亿元需兑付。讨论的结果是，公司无论如何也要挤出流动性，卖出股票变现，同时在银行间市场拆借资金。

会议期间，总裁徐浩明电话不断，不时向上海证监局和上交所汇报错单的大致原因，以及应对措施。根据杨剑波的陈述，整个会议没有太多讨论对冲策略，未提及发布公告。

12点到13点之间，上交所的邹常林等两位人士以及上海证监局机构处周陶先后赶到光大证券八楼事发现场，杨剑波向他们汇报了错单原因以及下午的对应措施，即对冲风险敞口。

“你们确认错单原因后发公告之前要给我看下。” 事后，光大证券董事会办公室主任、证券事务代表朱琴在电话里这样转述上海证监局上市专管员童某发的短信内容。他们也确实这样做了。至14点40分左右，光大对外发布了公告，承认其独立套利系统出了差错。

这一公告印证了中午市场上已经传开了的消息。11点30分，《21世纪经济网》报道此案并被新浪微博等渠道广泛转发：传闻光大证券自营部门发生了“乌龙指”交易，造成A股不正常上涨。午盘休息时，光大证券的董秘梅键接到记者来电时，在自己尚未内部求证的情况下，习惯性地向记者否认光大证券发生了乌龙指交易。事后梅键也被处罚并被解除了董秘职务。

此时交易所一端，对事故来自何方，是掌握情况的。

在当天13点到14点22分之间，杨剑波与中金所稽查部等相关人士通了几次电话，内容如下：

中金所：“你们是不是要对冲大约1万张左右的头寸？”

杨剑波：“是的。”

中金所：“我们和上交所有连线，看得到你们的头寸和交易。你们能不能对冲时注意点，空单不要下得太猛？”

杨剑波：“好的，我会告诉交易员注意的。”

这意味着，按照杨剑波的陈述，上海证券交易所、中金所、上海证监局的相关人士对光大所做的对冲交易，应该事先知情。光大证券何时发布公告和公告的内容，也是按内部正常程序和监管部门要求的报批程序进行。

对此，上海证监局有关人士在接到财新记者电话问询时表示：“问题比较复杂，一两句话讲不清楚……”

当天下午开盘后，光大策略投资部将已买入的股票申购成50ETF以及180ETF在二级市场上卖出，同时，逐步卖出股指期货IF1309、IF1312空头合约共7000多张，以对冲上午买入股票的风险。截至当日全天收盘，光大证券的风险敞口被锁定在1.94亿元；下午股指回落，股指期货当日浮盈8000万元。

临近收盘，由于发现以金额计，多对冲了200张股指期货合约，相关交易员当天对这200张合约做了平仓处理。

谁该为乌龙指负责

鲜花着锦、烈火烹油，这个团队的发展速度早超出了光大证券中整体的专业理解和风险控制的能力范围，游离于公司风控系统之外成为必然结果。

2013年8月18日，光大证券召开新闻发布会，解释事故原因：策略投资部使用的套利系统发生逻辑判断失误，当订单生成系统发出下单委托，如果订单执行系统在150秒内没有反馈回报，订单生成系统会认为前面的操作没有被执行，就把前面的代码重新执行一遍，导致前端不断地重复生成新的订单，并往后端进行推送。

8月30日，证监会对外公布了更为详尽的调查结果。与光大证券此前公告的事故原因基本一致，事发系统的订单生成和执行两个系统，均存在严重的程序设计错误。

前端订单生成系统是由光大证券自主开发设计的，订单执行系统外包给了上海铭创软件技术有限公司（下称铭创公司）。

证监会调查结果显示，订单生成系统中ETF套利模块的设计，是策略投资部交易员提出的需求，仅由该部门一位程序员参与开发和测试。订单生成系统中ETF套利模块的“重下”功能是用于未成交股票的重新申报，早在设计之初，程序员已错误地将“买入个股函数”写成“买入ETF一篮子股票函数”，此举意味着订单委托数量会呈级数放大。整套系统于2013年3月开始开发，6月至7月开发完成，7月29日实盘运行，至8月16日发生异常时实际运行不足15个交易日。由于“重下”功能从未实盘启用，严重的程序错误未被事先发现。

与此同时，订单执行系统将市价委托订单的股票买入价格默认为“0”。此为铭创公司自行设计。光大方面称，这样设计开发起来较为简单，省去和实时行情的连接程序开发，降低开发难度。但也有说法称，这是铭创公司满足光大策略投资部要求速度快而做的设计。

另据杨剑波称，事发后他了解到，负责订单执行系统的铭创公司在设计时，还自行增加了拆单的功能，这使得天量报单可以顺利通过内部账户额度的限制，是酿下此次大祸的一个重要原因。而这并非策略投资部提的需求。截至本刊发稿前，铭创公司未能回应这一细节。

长期以来，光大策略投资部的交易、IT、风控都只依赖本部门自我控制。这一部门成立于2010年，近年来成为光大最风光的部门，业绩表现最佳。截至2013年8月15日，该部门占用资本金加权16亿元的情况下，上半年累计盈利超过1.7亿元，连续超过600个交易日无亏损。2012年报显示，策略投资部占用资本金加权12亿元，创造利润1.24亿元，较同期增长33倍之多。

运营这台赚钱机器的16位成员，在加入光大前，均有国际投行海外工作的背景，诸如汇丰、渣打、里昂、巴克莱、安盛、德意志等机构的量化团队。内部设有机构销售、交易、信息技术、财务和风控等几

个小组。该部门的风控成员先后任职于野村证券伦敦和香港分部，于2008年金融危机时参与野村证券所有资产类别交易业务的市场风险控制。

这个团队的负责人杨剑波今年36岁，重庆人，1998年上海财大毕业后留学，在曼彻斯特大学取得计量金融的学位后回国，2005年加入光大证券，2009年筹办策略投资部。在“8·16”事件发生前，这个团队是光大证券的骄傲，他们眼中的竞争对手只有业内老大中信证券的衍生品团队。该部门的业务类似对冲基金，主要包括期限套利、ETF套利、统计套利、结构性产品、权益互换等量化及衍生品交易等。作为第一家向国内商业银行提供场外期权报价的国内衍生品提供商，截至2013年8月，该团队已累计交易场外期权近100亿元。

鲜花着锦、烈火烹油，这个团队的发展速度也早超出了光大证券中整体的专业理解和风险控制的能力范围，游离于公司风控系统之外成为必然结果。在光大2013年一季度总裁办公会上，该部门向公司提过中后台需要形成机制，加强IT和风控的共同管理，但无果而终。“主要因为中后台并不懂具体的创新业务，无论是程序设计还是风控，都只能自己搞。”杨剑波解释。

“我们做的是风险中性业务。和对冲基金比较类似，正常情况下风险很小，但对专业性要求非常高。无论是策略、交易还是合规、风控等岗位，都需要复合型的人才才能进行有效判断。”杨剑波在其向法院的陈述中称。

“我今年（2013年）3月就找好了两位香港的金融IT专家，因为年薪较高，对方希望能像国际投行那样发Offer，始终卡在公司的行政关节上未能顺利入职。香港这样的顶尖人才不会超过十人。哪怕其中一位能够及时入职，也许就不会发生这样的事故。”2014年2月初，杨剑波这样说。■